2026 덕화중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	17문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	3문항 (18%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 밑각과 외각	밑각 $= \frac{180^\circ - 32^\circ}{2}$, y는 $\angle C$의 외각	하	3	①
2	선택형	내각·외각의 이등분선	$\angle x = \frac{1}{2}\angle A$	중	4	③
3	선택형	직각삼각형의 합동 (RHA)	$\triangle ADE \equiv \triangle BEC$ (RHA)	중	4	②
4	선택형	직각삼각형의 합동 (RHS)	$\triangle ABD \equiv \triangle AED$ (RHS)	하	3	④
5	선택형	직각삼각형의 합동 (RHS)	$\triangle ABC \equiv \triangle DEC \rightarrow \angle ABC = \angle DEC$	중	4	④
6	선택형	삼각형의 외심과 각의 크기	$\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90^\circ$	하	3	③
7	선택형	직각삼각형의 외심 (빗변의 중점)	$\overline{MA} = \overline{MC}$	중	4	②
8	선택형	외심과 내심의 각	$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BOC$, $\angle BOC = 2\angle A$	상	5	①
9	선택형	둔각삼각형의 외심	$\angle OBC = \angle OCB$, $\angle OBA = \angle OAB$, $\angle OCA = \angle OAC$	중	4	⑤
10	선택형	내심과 평행선	$\overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$	하	3	⑤
11	선택형	좌표평면 위의 평행사변형	$\overline{AD} = \overline{BC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$	하	3	①
12	선택형	평행사변형의 성질	대각선은 서로 이등분, 대각의 크기는 같다	중	4	③
13	선택형	평행사변형이 되는 조건	두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다	하	3	④
14	선택형	평행사변형이 되는 조건 (대각선)	$\overline{OE} = \overline{OF}$, $\overline{OA} = \overline{OC}$ → AECF는 평행사변형	중	4	⑤
15	선택형	직사각형의 대각선	두 대각선의 길이가 같고 서로 이등분	하	4	②
16	선택형	정사각형과 이등변삼각형	$\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{AE}$	중	5	②
17	선택형	평행선과 넓이 (넓이의 비)	$\triangle ABF = \frac{1}{2}\square ABCD$, $\triangle ADF \sim \triangle ECF$	상	5	①
18	서술형	각의 이등분선의 성질 증명	RHA 합동	하	6	$\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHA 합동), $\overline{PA} = \overline{PB}$
19	서술형	이등변삼각형과 SAS 합동	$\angle FDE = \angle B$	상	8	$\triangle FBD \equiv \triangle DCE$ (SAS 합동), $\angle A = 40^\circ$
20	서술형	직각삼각형의 외접원·내접원	외심 = 빗변의 중점, $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$	중	7	외접원: $r = 10\,\text{cm}$, $100\pi\,\text{cm}^2$ / 내접원: $r = 4\,\text{cm}$, $16\pi\,\text{cm}^2$
21	서술형	평행사변형과 각의 이등분선	엇각 → 이등변삼각형	중	7	이등변삼각형, $\overline{BE} = \overline{FC} = 16$, $\overline{FE} = 11$
22	서술형	평행선과 넓이	$\overline{AE} \parallel \overline{DB} \rightarrow \triangle ABD = \triangle EBD$	중	7	$\triangle DEC$, $45\,\text{cm}^2$

단원별 배점

이등변삼각형의 밑각과 외각 — 1문항 3.0점

난이도별 배점

하 — 8문항 28.0점

내각·외각의 이등분선	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 (RHA)	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 (RHS)	2문항 7.0점
삼각형의 외심과 각의 크기	1문항 3.0점
직각삼각형의 외심 (빗변의 중점)	1문항 4.0점
외심과 내심의 각	1문항 5.0점
둔각삼각형의 외심	1문항 4.0점
내심과 평행선	1문항 3.0점
좌표평면 위의 평행사변형	1문항 3.0점
평행사변형의 성질	1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건	1문항 3.0점
평행사변형이 되는 조건 (대각선)	1문항 4.0점
직사각형의 대각선	1문항 4.0점
정사각형과 이등변삼각형	1문항 5.0점
평행선과 넓이 (넓이의 비)	1문항 5.0점
각의 이등분선의 성질 증명	1문항 6.0점
이등변삼각형과 SAS 합동	1문항 8.0점
직각삼각형의 외접원·내접원	1문항 7.0점
평행사변형과 각의 이등분선	1문항 7.0점
평행선과 넓이	1문항 7.0점

중	11문항 54.0점
상	3문항 18.0점
최상	0문항 0.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 100점

선택형 17문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 답안이 없는 원본이라 모든 정답은 채수학에서 직접 풀어 정했다.

검토 메모 19번: 문제 글에는 $\overline{DC}=\overline{BF}$만 있고 $\overline{BD}=\overline{CE}$는 그림의 같은 표시로만 주어짐 → 그림 조건을 사용